

座位号:

考场号:

学号:

姓名:

题

答

得

不

内

线

封

密



《机器学习》期末考试复习样卷

第六章——支持向量机

中国科学技术大学 信息科学技术学院

学校: 中国科学技术大学

学院: 信息科学技术学院

学期: 26 春

课程编号: EE3502.01

授课教师: 肖力

助教: 陈璟皓 PB23010359

日期: 2026 年 6 月 18 日

时长: 2 小时

适用说明:

1. 本卷对应第 6 章支持向量机, 范围为 6.1–6.6; 6.7 不列入考查。
2. 选择题含单选与多选, 判断题只需判断正误; 简答题重在概念准确、层次清楚, 计算题需写出关键步骤。
3. 默认符号约定与课堂讲义一致。若题中另有说明, 以题中设定为准。

一、选择题

1.1 单选题

1. 【单选】在线性可分情形下, 支持向量机选择分离超平面的核心准则是()。
A. 使训练样本到超平面的平均距离最小
B. 使两个类别的均值距离最大
C. 在正确分类的前提下使几何间隔最大
D. 使所有训练样本都成为支持向量
2. 【单选】设分离超平面为 $w^T x + b = 0$, 并采用约束 $y_i(w^T x_i + b) \geq 1$ 。此时两条间隔边界之间的距离为()。
A. $\frac{1}{\|w\|}$ B. $\frac{2}{\|w\|}$ C. $\|w\|$ D. $2\|w\|$
3. 【单选】下列优化问题中, 最符合线性可分支持向量机原始问题的是()。
A. $\min_{w,b} \sum_{i=1}^m y_i(w^T x_i + b)$
B. $\min_{w,b} \frac{1}{2}\|w\|^2, \quad \text{s.t. } y_i(w^T x_i + b) \geq 1$

C. $\max_{w,b} \|w\|^2, \quad \text{s.t. } y_i(w^T x_i + b) \leq 1$

D. $\min_{w,b} \sum_{i=1}^m (w^T x_i + b - y_i)^2$

4. 【单选】在硬间隔支持向量机的对偶解中，某训练样本对应的 $\alpha_i > 0$ 。根据 KKT 条件，该样本通常满足 ()。

A. $y_i f(x_i) = 1$ ，位于间隔边界上 B. $y_i f(x_i) > 1$ ，一定远离间隔边界

C. $y_i f(x_i) < 0$ ，一定被错分 D. α_i 与分类结果无关

5. 【单选】SMO 算法每次通常选择两个变量 α_i, α_j 进行更新，而不是只更新一个变量，主要原因是 ()。

A. 对偶变量必须全部相等

B. 对偶问题含有约束 $\sum_i \alpha_i y_i = 0$

C. 单个变量更新会改变核函数的定义

D. 只有两个样本的数据集才可训练 SVM

6. 【单选】关于核函数，下列说法正确的是 ()。

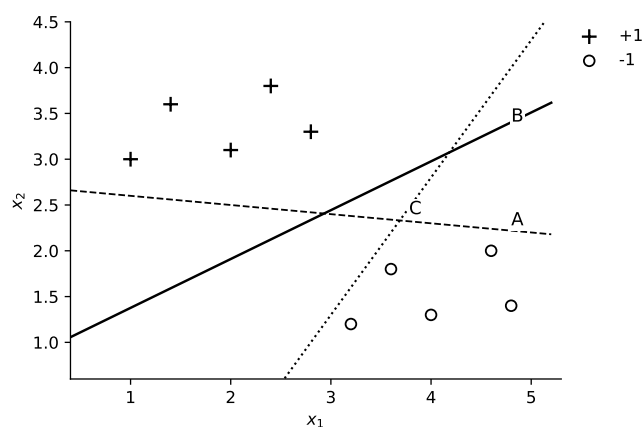
A. 核函数必须显式给出特征映射 $\phi(x)$ 的每一个坐标

B. 只要函数形式足够复杂，就一定是合法核函数

C. 对任意样本集，核矩阵对称半正定是合法核函数的重要条件

D. 使用核函数后，支持向量机不再需要训练样本

7. 【单选】图中三条直线均能分开两类训练样本。若采用硬间隔 SVM，最可能选择的是 ()。



A. 直线 A，因为它离正类样本更近

B. 直线 B，因为它在两类样本之间留下较大间隔

- C. 直线 C, 因为它斜率绝对值最大
D. 任意一条均可, SVM 不区分间隔大小

8. 【单选】在支持向量回归中, ϵ -不敏感损失为零的条件是 ()。

- A. $|f(x) - y| \leq \epsilon$ B. $|f(x) - y| > \epsilon$ C. $f(x) = 0$ D. $y = 0$

1.2 多选题

9. 【多选】关于线性 SVM 的几何形式, 下列说法正确的有 ()*。

- A. 分离超平面可写为 $w^T x + b = 0$
B. 样本到超平面的距离与 $|w^T x + b| / \|w\|$ 有关
C. 在规范化约束下, 间隔边界为 $w^T x + b = \pm 1$
D. 最大化间隔等价于最大化 $\|w\|^2$

10. 【多选】关于硬间隔 SVM 的对偶问题, 下列说法正确的有 ()*。

- A. 对偶变量满足 $\alpha_i \geq 0$
B. 对偶变量满足 $\sum_i \alpha_i y_i = 0$
C. 最优权向量可写为 $w = \sum_i \alpha_i y_i x_i$
D. 所有训练样本的 α_i 都必须严格大于零

11. 【多选】关于支持向量, 下列说法正确的有 ()*。

- A. 支持向量对最终分类超平面有直接影响
B. 在硬间隔情形下, 支持向量满足 $y_i f(x_i) = 1$
C. 删除非支持向量通常不改变由当前解确定的超平面
D. 支持向量一定是被错误分类的样本

12. 【多选】关于核技巧和核函数, 下列说法正确的有 ()*。

- A. 核技巧可在不显式写出 $\phi(x)$ 的情况下计算特征空间内积
B. 线性核、多项式核、高斯核是常见核函数
C. 若 κ_1 和 κ_2 为核函数, 则非负线性组合仍可构造核函数
D. 任意相似度函数都可直接替代核函数

13. 【多选】关于软间隔 SVM，下列说法正确的有 ()*。

- A. 软间隔允许部分样本不满足硬间隔约束
- B. 松弛变量用于刻画样本违反间隔约束的程度
- C. 参数 C 控制间隔大小与违约惩罚之间的权衡
- D. 软间隔 SVM 的目标是让所有训练样本都被故意错分

14. 【多选】关于替代损失函数，下列说法正确的有 ()*。

- A. 0-1 损失通常不便直接优化
- B. hinge 损失可用于得到软间隔 SVM 的常见形式
- C. 指数损失和对率损失也常作为分类任务的替代损失
- D. hinge 损失与 0-1 损失在每个点上完全相等

15. 【多选】关于支持向量回归，下列说法正确的有 ()*。

- A. SVR 只在预测偏差超过 ϵ 时计入损失
- B. SVR 通常需要两组松弛变量处理上下两个方向的偏差
- C. SVR 的预测函数可写成训练样本核函数的线性组合
- D. SVR 要求所有训练点必须严格落在回归曲线上

16. 【多选】关于核方法的一般思想，下列说法正确的有 ()*。

- A. 许多线性学习器可通过核函数推广到非线性情形
- B. 表示定理说明解可表示为训练样本核函数的线性组合
- C. 核线性判别分析可将 LDA 中的内积运算核化
- D. 使用核函数后，模型训练不再涉及任何优化问题

二、判断题

1. 在约束 $y_i(w^T x_i + b) \geq 1$ 下，两条间隔边界之间的距离为 $2/\|w\|$ 。 ()

2. 硬间隔 SVM 适用于线性可分数据；若数据中存在噪声或异常点，软间隔通常更合适。 ()

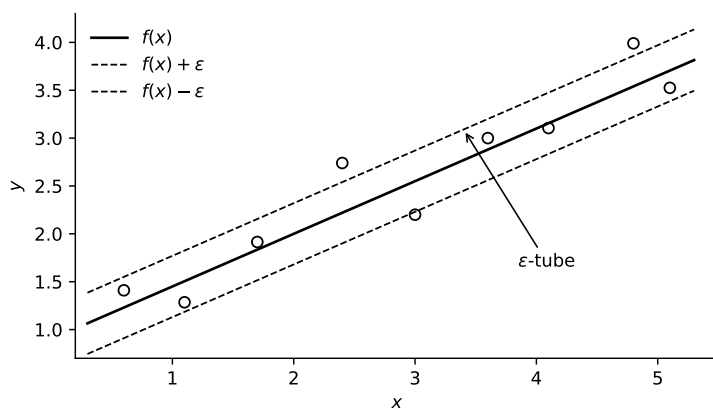
3. 只要训练样本不是支持向量，它在对偶表示中的系数通常为零。 ()

4. 核技巧的意义在于可以直接计算 $\kappa(x_i, x_j)$ ，而不必显式构造高维特征映射 $\phi(x)$ 。 ()

5. 任意给定的距离函数或相似度函数都可以不加检验地作为支持向量机核函数。 ()
6. 软间隔 SVM 中, 参数 C 越大, 对间隔违约的惩罚通常越强。 ()
7. hinge 损失是 0-1 损失的替代形式, 但二者并不是逐点完全相同的函数。 ()
8. SVR 在 ϵ -间隔带内不计损失, 因此间隔带内的样本通常不直接决定最终回归函数。 ()
9. 表示定理表明, 在正则化风险最小化问题中, 最优解常可表示为训练样本核函数的线性组合。 ()

三、简答题

1. 说明硬间隔支持向量机的基本思想, 并写出其原始优化问题。为什么最大化间隔可以转化为最小化 $\frac{1}{2}\|w\|^2$?
2. 什么是支持向量? 结合对偶表示说明为什么 SVM 的最终决策函数具有稀疏性。
3. 解释核技巧的作用。实际选择或构造核函数时, 为什么不能只看“相似度”是否直观合理?
4. 软间隔 SVM 为什么要引入松弛变量? 参数 C 的作用是什么? 请结合 hinge 损失作简要说明。
5. 结合图示说明 SVR 中 ϵ -间隔带的含义, 并指出 SVR 与普通平方损失回归在损失计算上的主要区别。



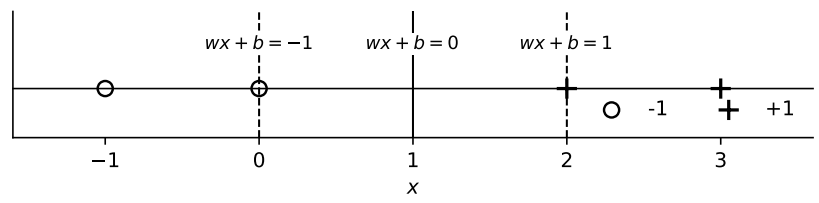
6. 什么是表示定理? 它对核方法的一般化有什么意义?

四、计算题

1. 考虑一维二分类训练集：

样本编号	1	2	3	4
x_i	-1	0	2	3
y_i	-1	-1	+1	+1

图中给出了最优分离点及两侧间隔边界。



设分类函数为 $f(x) = wx + b$ ，并采用硬间隔约束 $y_i(wx_i + b) \geq 1$ 。求最优 w, b 、到分离点的几何间隔、两条间隔边界之间的宽度以及支持向量。

2. 某核 SVM 的三个训练样本标签为 $y = (+1, -1, +1)$ ，核矩阵与一组对偶变量为

K	x_1	x_2	x_3
x_1	1	0	0.8
x_2	0	1	-0.4
x_3	0.8	-0.4	1

i	1	2	3
α_i	1	1	0

已知 x_1, x_2 为支持向量。请检验等式约束 $\sum_i \alpha_i y_i = 0$ ，求偏置 b ，并计算 x_3 的决策值和预测类别。

3. 某 SVR 模型在 4 个样本上的预测值如下，取 $\epsilon = 0.2$ 。

样本编号	1	2	3	4
真实值 y_i	1.1	2.0	2.5	3.3
预测值 $f(x_i)$	1.0	2.4	2.1	3.1

计算每个样本的 ϵ -不敏感损失，并给出总损失。若采用两组松弛变量 $\xi_i, \hat{\xi}_i$ ，指出第 2、3 个样本分别对应哪一组松弛变量非零。